微观经济学（甲）
第一讲 导论

余一帆

课件、相关资料及课外交流

- 课件和相关资料会定期发布在学在浙大上
- 在线慕课：
  - 中国大学MOOC：https://www.icourse163.org/course/ZJU-1206704820
  - 智慧树：https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/2101641#teachTeam

教学内容与要求

- 课程性质：人文社科类大类课程，经济管理类必修课程。
- 基本内容：是现代经济学基本理论的一个重要组成部分。主要研究市场经济中的消费者和企业的行为及其相互作用，描述市场经济的运行过程，论证市场机制的作用原理，从而解决社会资源的最优配置问题。
- 课程要求：通过本课程的教学，希望同学们在掌握微观经济学的基本概念、主要模型和基本理论的基础上，能够较熟练地运用经济学方法分析经济现象和经济事件，提高对真实世界的解释能力。

教材与参考书目

- 教材：“马工程重点教材”《西方经济学（上）》，高等教育出版社，人民出版社，2012年版。
- 配套：《〈西方经济学〉习题与解答》，吴汉洪主编，高等教育出版社，2012年版。
- 李建琴、史晋川编著：《微观经济学教程》，浙江大学出版社，2006年版，2011年印。
- 曼昆(N.Gregory Mankiw)：《经济学原理》（The Principles of Economics）（上册），第7版，Harper Collins UK，2015年。
- 萨缪尔森（Paul Samuelson，1915-2009）、诺德豪斯（William Nordhaus）：《经济学》（Economics）（微观部分），第19版，人民邮电出版社（中文版）,2014年。

教学安排

- 课程成绩由两部分组成：调研报告（或读书报告）占总成绩的40%；期末闭卷考试占总成绩的60%。
- 共16次课，每次3学时，其中前14次课教师讲授为主，倒数第二次课学生小组汇报，最后一次课答疑。

平时成绩

- 分小组完成市场调研报告。要求：每个小组5人，自愿组队；报告在8000字以上；第4次课前完成调研提纲；课程结束前二周进行小组报告，报告时准备5分钟的PPT；最后一节课交书面报告一份，电子版一份，电子版请提交到学在浙大的相关作业中；每个报告的成绩就是各小组所有成员的成绩；如果小组内成员贡献差异很大，也可以列出贡献排名，分等级评分。
- 或者个人阅读一本经济学名著或非经济学著作，试用微观经济学方法分析之，完成读书报告，要求5000字，最后一节课提交纸质和电子版各一份，方法同调研报告。

期末考试

- 期末试卷试卷由课程负责人统一出题
- 试卷的形式和分数安排如下：
  - 单项选择题：20题，每题1分，共20分；
  - 简答题：5题，每题6分，共30分；
  - 计算题：3题，每题10分，共30分；
  - 分析题：2题，每题10分，共20分。
  - 试卷卷面总分为：100分。
- 课程考试重点确定如下：
  - 选择题和简答题：全书范围。
  - 计算题：第1-5章。
  - 论述题：第1-5章。

经济学的研究对象

- 经济学研究什么？
  - 钱？赚钱？
- 经济学研究*一切*人类行为
  - 学习工作
  - 衣食住行
  - 生产投资
  - 政策制定
- 选择（choices）无处不在

经济学的研究对象

- 经济主体（economic agents）
  - 做出选择的个人或者团体

- 经济资源（resources）
  - 稀缺性（scarcity）
    - 欲望的无限性
    - 资源的有限性
  - 选择的必要
    - 更好的分配稀缺资源

经济学的研究对象

- 产生于稀缺性的各种问题：
  - 生产什么
    - 在计划经济下，生产什么及生产多少，主要由少数计划者依据他们对社会需要和偏好的理解来决定的。而在市场经济下，价格是指示和调节资源配置的最重要信号，价格的变动引导人们行为和资源配置方式的变化。
  - 如何生产
    - 为什么不同国家和地区对同一种商品生产选择不同的生产方式？如美国和泰国都是世界大米的净出口国，但前者采用技术和资本密集型生产方式，后者采用劳动密集型耕作。
  - 为谁生产
    - 收入和财富分配机制是否合理和公平是一个激烈争辩的问题。市场经济条件下，什么因素决定收入高低？如何控制收入分配差距过大？政府是否应当帮助及如何帮助最贫穷的居民得到最基本的消费品？

经济学的研究对象

- 经济学的定义
  - 研究经济主体如何通过选择分配稀缺资源
  - 以及这些选择对于社会的影响

- 为什么要研究人们的选择
  - 了解人们做了什么
  - 指导人们应该选什么

实证分析规范分析

	实证分析	规范分析
研究任务	“是什么”	“应该是什么”
价值判断	无预设立场	有预设立场
正确与否	很多情况下可以验证	与价值判断有关，无法验证
关系	为规范分析的前提	以实证分析为基础
例子：公平与效率	是否存在着交替关系	公平优先还是效率优先？

经济学研究的尺度

- 微观经济学
  - 研究单个经济主体的选择
    - 个人、家庭、企业、政府
  - 相应的经济变量的决定
    - 价格、资源配置、福利
  - 关于市场机制、价格、资源配置的理论。
- 宏观经济学
  - 研究整个国民经济活动
  - 经济总量增长、就业状况、一般物价水平
  - 设计公共政策
  - 关于国民收入和就业的理论

经济学的三大支柱

- 最优化（optimization）
  - 在给定有限的信息、知识、经验下，选择最优的可行选项（feasible option）
  - 经济主体总是尝试最优化，但会犯错
- 均衡（equilibrium）
  - 所有人同时达到最优的特殊情形
  - 给定其他人的选择，没人可以改变自身选择使得自己更好
- 经验（实证）主义（empiricism）
  - 基于事实数据的分析

最优化

- 关于人们如何选择的理论
  - 在给定有限的信息、知识、经验下，选择最优的可行选项
  - 可行性：预算，时间，空间
  - 基于有限的信息
- 基于经济人的基本假设
  - 理性假设
  - 自利假设

理性假设

- 理性假设
  - 理性——个体在决策时会收集和利用各种有用的信息，对各种备选方案进行权衡比较，从中选择一个最有利的方案
  - 理性的人在决策时了解约束条件和要实现的目标
  - 理性共识——互相相信对方是理性的；更为严格和苛刻

自利假设

- 自利假设
  - 个体在决策时会追求实现自身利益最大化
  - 亚当·斯密的“看不见的手”： 个体对自身利益的追求会导致社会利益实现
  - 经济学理论对理性假设的依赖远大于自利
  - 也可以用理性假设来分析利他主义

自利假设

- 亚当·斯密（Adam Smith）在 1776 年的著作《国民财富的性质和原因研究》中提出了经济学中最有名的观察结果：

> “…我们所需的食物不是出自屠户、酿酒师、面包师的恩惠，而仅仅是出自他们自己利益的打算，我们不说唤起他们的利他心的话，而说唤起他们的利己心的话。我们不向他们说我们必需，只说对他们有利。”

“看不见的手”

- 亚当·斯密 “*An Invisible Hand*”
  - 每个人的利己心会促使最大的社会福利。

“…（每个人）受着一只看不见的手的引导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。并非其本意对社会来说不一定是坏事。他追求自己的利益，往往能使他比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”

亚当·斯密

- 亚当·斯密（1723-1790)

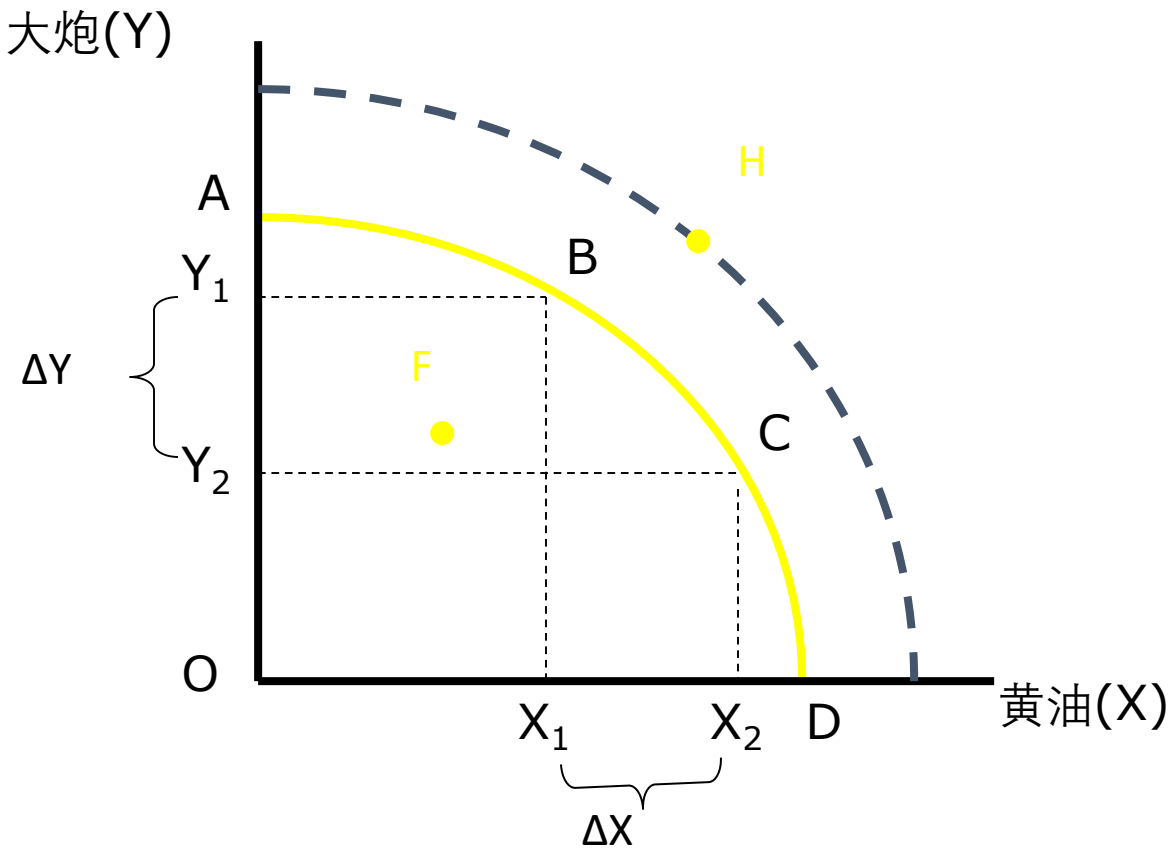


- 《道德情操论》（1759）
- 《国富论》（1776）
  - 第一本阐述欧洲工商业发展历史的著作
  - 提出了经济自由主义的理论基础

最优化

- 取舍（trade-offs）
  - 为了获取某些利益就必须放弃别的利益
  - 有舍才有得
- 预算约束（budget constraints）
  - 消费者在给定预算下能够选择的产品组合
  - 数值化地展示了取舍
  - 5小时课余时间，看电视剧还是学习

生产可能性曲线(PPC)



生产可能性曲线(Production possibilities curve)

- 生产可能性曲线(PPC)：用既定资源生产两种产品的最大数量组合的连线。
- PPC上的每个点表明在现有技术水平下资源得到了充分利用。
- PPC以内的点表明资源没有被充分利用或资源闲置。
- 技术进步、资源数量的增加等能够使PPC向右移。

- 机会成本（opportunity costs）
  - 使用资源的机会成本是所放弃的其它用途中*最好*的那种
  - 机会成本的货币价值
    - 时间的机会成本：工资
- 成本收益分析（cost-benefit analysis）
  - 通过加总收益减去总成本来选取最优的选项
  - 净收益=总收益-总成本

去迪士尼玩

- 可选的日期：周末、平时
  - 周末人多，排10小时队，玩3个项目
  - 平时人少，排10小时队，玩6个项目
- 可选的门票类型：普通、豪华
  - 普通门票400块，只能入场
  - 豪华门票1200块，附带8个项目，只需花费4小时

去迪士尼玩

- 学生每个项目的收益是100块，那么不同选择下获得的净收益
  - 周末去玩买普通票：300-400=-100
  - 周末去玩买豪华票：800-1200=-400
- 假设高校勤工俭学的时薪20元/小时
  - 平时去玩买普通票：600-400-20*10=0
  - 平时去玩买豪华票： 800-1200-20*4=-480
- 应该平时去玩，并且买普通票

去迪士尼玩

- 对我来说每个项目的收益是150块，那么不同选择下获得的净收益
  - 周末去玩买普通票：450-400=50
  - 周末去玩买豪华票：1200-1200=0
- 假设我的工资是60元/小时
  - 平时去玩买普通票：900-400-60*10=-100
  - 平时去玩买豪华票： 1200-1200-60*4=-240
- 应该周末去玩，并且买普通票

边际分析

- 总量分析
  - 计算出总的成本、收益和净收益
- 边际分析
  - 比较不同可行选项之间相对的成本和收益差别
  - 边际最优化标准：从其他选项变成最优选项收益增加，从最优选项变为其他选项，收益下降。
  - 数学分析中的体现——导数或微分
    - 最优化问题求解时的一阶条件

边际分析

- 我去迪士尼玩的例子
  - 周末去玩买普通票变为周末去玩买豪华票：边际收益是150*(8-3)=750，购票的边际成本是1200-400=800。边际净收益为边际收益减边际成本=750-800=-50
  - 周末去玩买普通票变为平时去玩买普通票：边际收益是150*(6-3)=450，时间的边际成本是10*60=600。边际净收益为边际收益减边际成本=450-600=-150
  - 周末去玩买普通票变为平时去玩买豪华票：边际收益是150*(8-3)=750，购票的边际成本是1200-400=800，时间的边际成本是4*60=240。边际净收益为边际收益减边际总成本=750-800-240=-290
  - 周末去玩买普通票是最优选项。
- 边际分析和总量分析给出了相同结果
  - 什么时候相同？
  - 全局和局部最优

均衡

- 均衡来自物理学：一个物体多方受力，反向受力相等时会处于静止不动或匀速运动的状态
- 经济学中的均衡：涉事各方的利益在他人行为不变时已经最大，因此不愿意单方面改变行为
  - 超市收银台排队
- 均衡是西方经济学的分析问题的落脚点
  - 经济往往处在均衡中

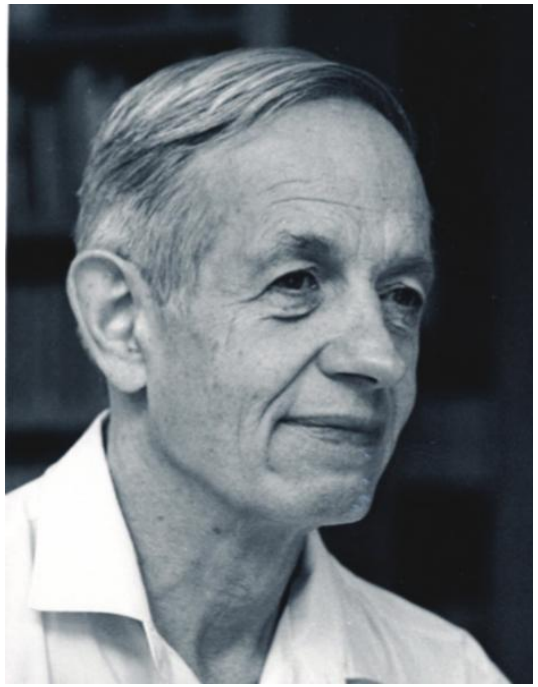
人与人的相互影响

- 个体数量很大时，个人行为对他人的影响可以忽略
  - 市场
- 个体数量很少时，个人行为对他人有重要影响
  - 合作问题
  - 沟通、诚信、承诺、奖励与惩罚等问题

猎鹿博弈（Stag Hunt）

		小明	
		抓兔	打鹿
小红	抓兔	5 5	5 -100
	打鹿	-100 5	10 10

- 卢梭《人类不平等的根源与基础》
- 1950年，约翰·纳什(John Nash)注意到
  - 每个人的利己心不一定会促进最大的社会福利。
  - 《N人博弈的均衡点》1950
  - 《讨价还价问题》1950
  - 《非合作博弈》 1951
- 约翰·纳什(1928-2015)
  - 传奇的人生经历



静态分析、比较静态分析与动态分析

- 静态分析:
  - 分析某一个静止时点的经济状况——该状况的形成条件与特点；预测可能会发生的变化
  - 举例：农产品价格的形成
- 比较静态分析:
  - 对两个时点上静态的均衡状态进行比较
  - 对均衡的变化作出解释
  - 举例：取消五一长假对旅游业的影响；石油价格上涨对粮食价格或猪肉价格的影响

静态分析、比较静态分析与动态分析

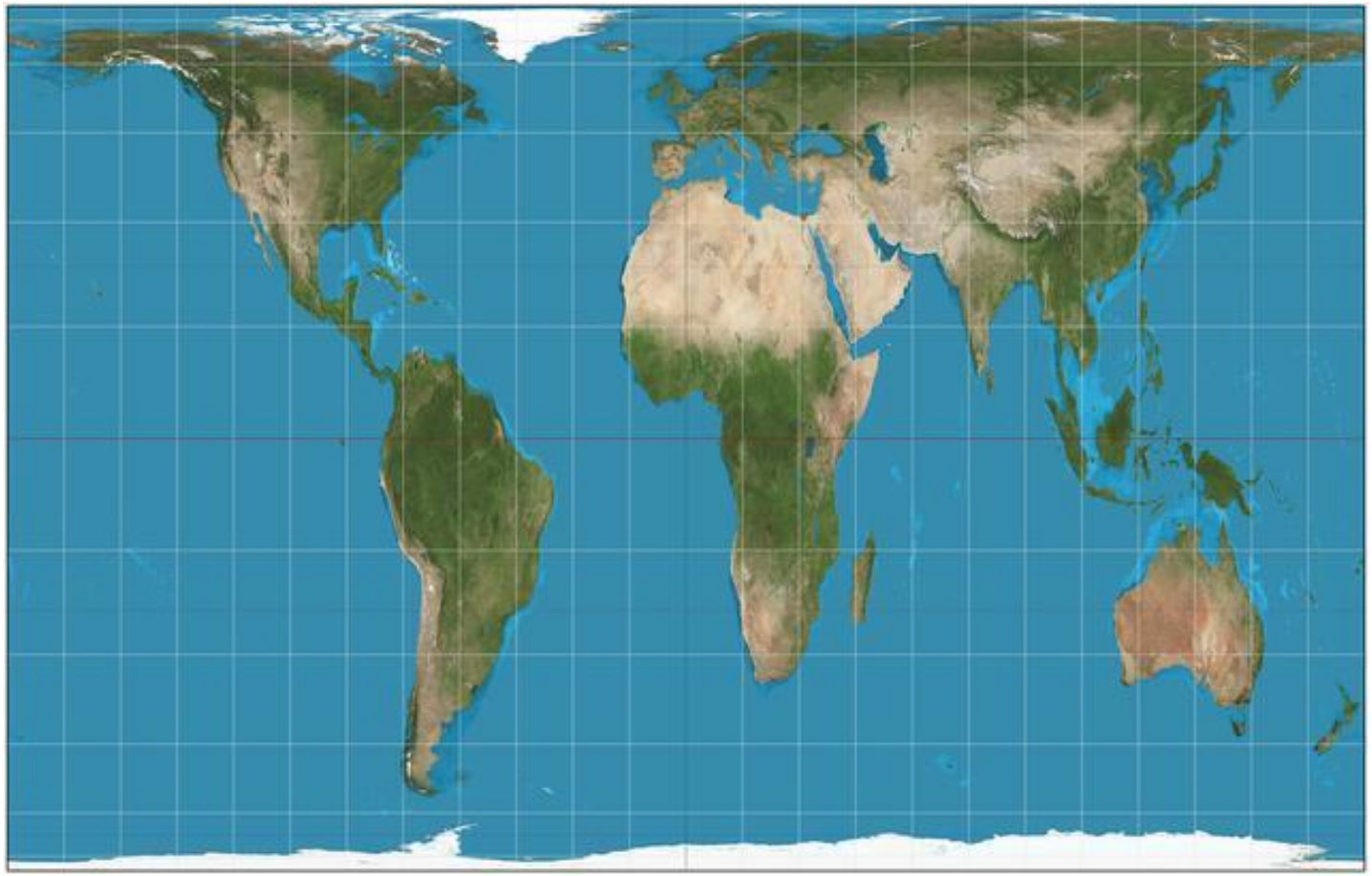
- 动态分析
  - 经济体系如何从一个均衡走向另外一个均衡
  - 举例：增长过程

理论	静态分析	比较静态分析	动态分析
对一国经济增长的分析	经济增长的稳定状态具有什么特点；稳定状态的条件是什么	储蓄率的提高对稳定状态的影响是什么；技术进步会稳定状态的影响是什么	技术进步或储蓄率提高时旧的稳定状态向新稳定状态变化的时间过程是什么样的

经验（实证）主义

- 经济学家通过数据来检验经济学理论和模型
  - 这种基于事实的分析被称为经验主义分析
- 模型是对现实世界的简化描述
  - 抽象掉无关的细枝末节，探究表象后面的实质与真相。模型的目的是寻求事物之间的因果联系。
  - 有用比精确更重要
  - 数理模型、计量模型。
- 地球仪和地图
  - 曲率，扭曲

保留面积的高尔-皮德斯投影地图



经济学模型

- 数理模型：在数理经济学的分析中建立的经济模型，它往往使用数学定理来确立其分析的假定前提，利用数学方程来表述一组经济变量之间的相互关系，通过数学公式的推导来得到分析的结论。在经济分析中利用数理模型，可以使概念的表述更为简练和精确，推理的逻辑更加严密，结论更具科学性。
- 计量模型：在经济计量学的分析中所使用的经济模型。它的特点是把经济理论、数学和统计学结合在一起，来研究社会经济活动的变化。并利用统计学技术进行经验实证分析。

科学的研究方法

- 经济学是一门科学
  - 科学的本质是能够被证伪
  - 如果理论模型同现实数据有出入则证明模型有误，就应该寻找更好的模型。
- 演绎法
  - 由一般到具体
  - 利用原理对现状进行分析，对未来进行预测
  - 数理模型
- 归纳法：
  - 由具体到一般
  - 从对具体事物的观察，进行归纳推理以得出一般规律
  - 计量模型
- 演绎法与归纳法的结合
  - 证伪主义：经验—归纳—演绎—经验检验

教育的回报

- 数理模型假定：每多接受一年教育会使得将来的工资提高10%。
- 演绎：大学毕业生比高中毕业生多接受4年教育，因此大学毕业生的工资大约是高中毕业生的1.1^4=1.46倍。
- 通过现实数据经验检验：
  - 2014年，美国高中毕业生在30岁时的平均工资是$32912,大学毕业生在30岁时的平均工资是$ 51215。
  - 大约是1.56倍。

教育的回报

- 并非严格相等，但是相差不远
  - 模型是否近似现实？统计检验
- 模型只是近似现实
  - 每年的教育都提升10%不能准确反映现实
    - 第四年才有文凭
    - 不同专业可能不一样
  - 忽略细节同样能得到近似描绘教育回报率的模型
    - 有用

相关性和因果关系

- 经济学家关心现实世界中发生了什么，更关心事物发生背后的原因。
  - 下雨和打伞
  - 有些原因和结果难以区分：人聪明考上大学，还是喜欢读书同时导致人聪明而且能考上大学。
- 因果关系：一件事物直接影响另一件事物
- 相关性：两件事物同时发生变化
  - 有联系不一定有因果关系：医院和病人
  - 遗漏变量：做事认真和教育、收入。
  - 反向因果：收入和健康

总结

- 经济学是一门研究经济主体如何通过选择分配稀缺资源以及这些选择如何影响社会的科学
  - 实证分析和规范分析
  - 微观经济学和宏观经济学
- 经济学三大支柱：最优化、均衡、经验主义
- 最优化
  - 经济人假定，预算约束，机会成本，成本收益分析，边际分析
- 均衡
- 经验主义
  - 经济模型，相关性和因果关系

谢谢大家！

*现代的资源分配方式

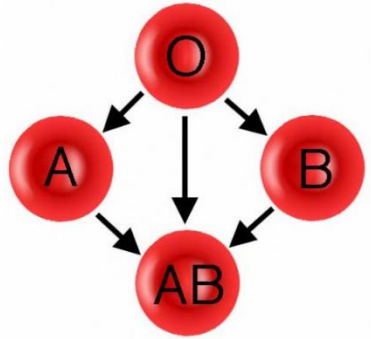
- 集中匹配
  - 美国医学院就业匹配系统，Boston公立学校录取系统、中国高考录取系统，New England器官移植交换系统
- 拍卖
  - 美国联邦通信委员会（FCC)无线电频谱拍卖，荷兰阿斯米尔花卉拍卖，筑地鱼市拍卖，上海、广州私家车牌照网上竞价
  - 闲鱼二手市场

*肾脏移植

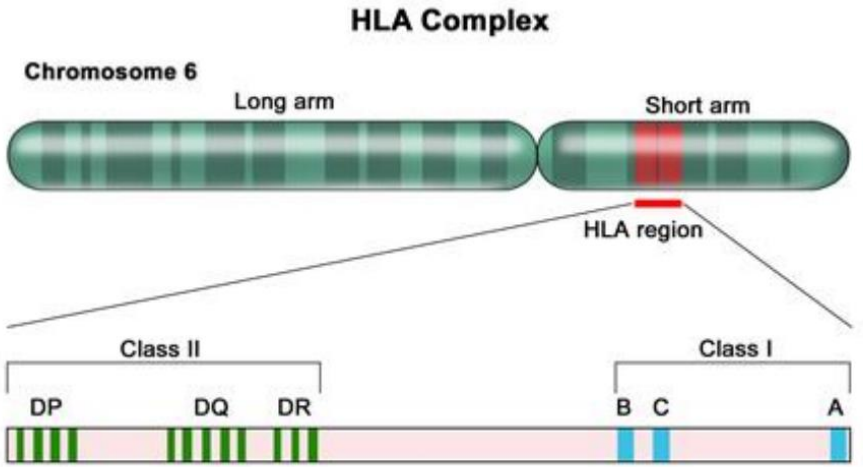
- 据统计，2012年在美国的肾病患者中，
- 34840 人加入等待名单
- 28437 人从等待名单上移除
  - 10868 人接受了从遗体捐赠者的移植
  - 4185 人没有移植而过世
  - 2667 人由于病情太严重无法移植
  - 另外 5619 人接受了活体捐赠者的移植。

*肾脏移植

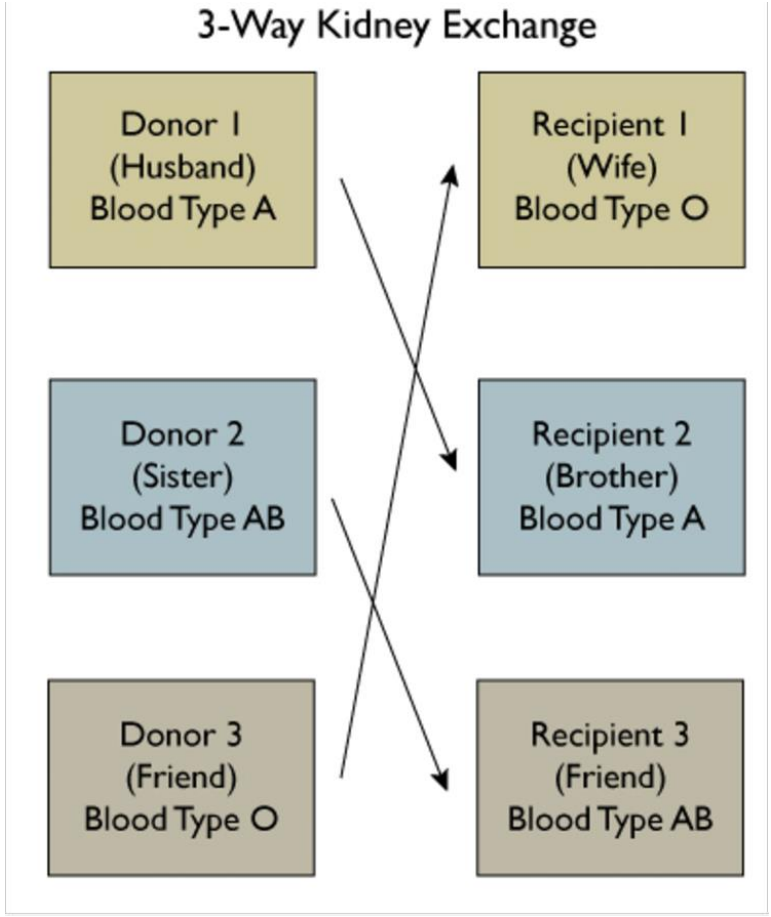
- 血型


O
A
B
AB

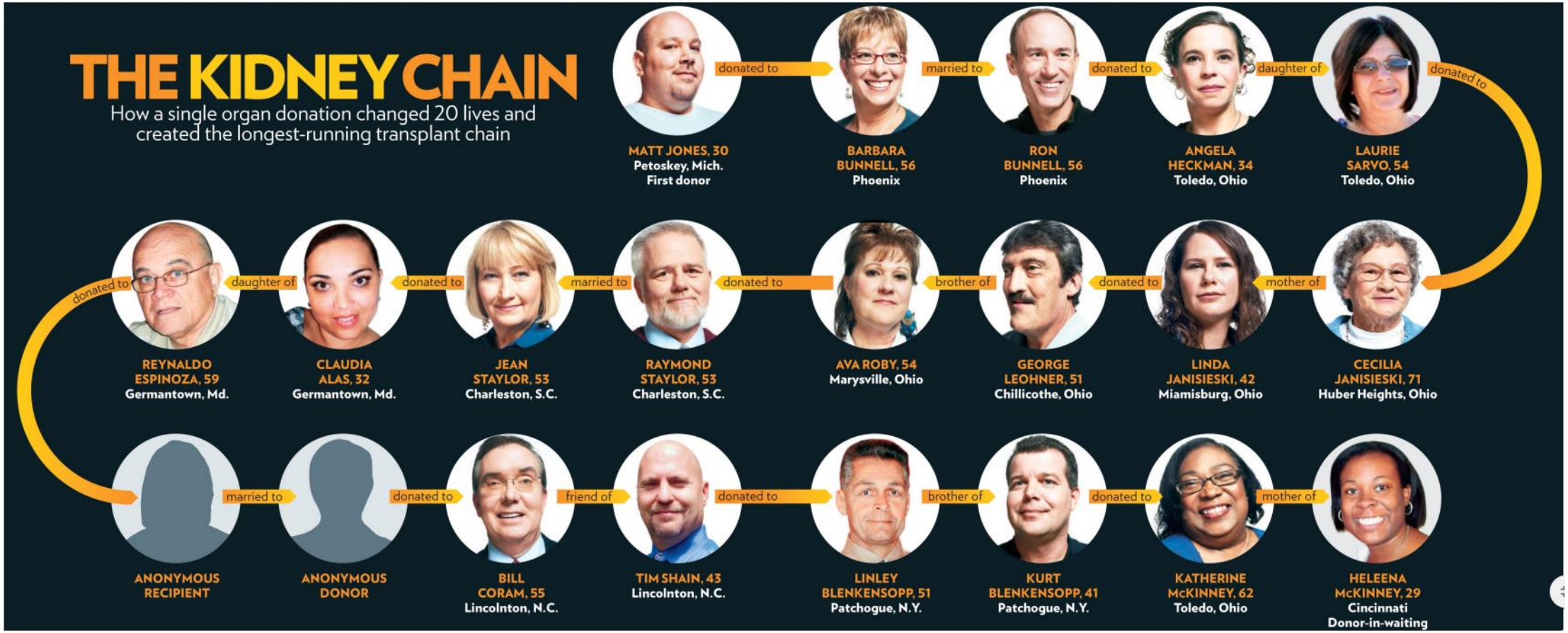
- 组织类型


HLA Complex
Chromosome 6
Long arm
Short arm
HLA region
Class II
Class I
DP
DQ
DR
B
C
A

*New England 肾移植交换系统



*New England 肾移植交换系统



*经济学的基本原理

- 原理一： 人无时不刻面临选择
  - 任何选择都意味着放弃
  - 机会成本(opportunity cost)
- 原理二: 人会对激励做出反应
  - 趋利避害
    - 对奖励和惩罚做出反应
    - 市场： 对价格做出反应
    - 当汽油价格上涨时, 消费者会更多的购买电动汽车。
- 原理三： 边际分析
  - 数学最优化的基本思想： 对现有行动计划进行局部的变化调整—局部最优—全局最优。

*原理四: 交易让每个人都更好

- 帕累托改进（Pareto Improvement）
  - a.所有人状况都严格更好，或者
  - b.一部分人状况更好，一部分人状况不变
  - a+b=“没有人变差”
- A每天有3小时
  - 1单位酒：1小时
  - 1单位面包：2小时
- B每天有3小时
  - 1单位酒：2小时
  - 1单位面包：1小时
- 每人需要至少1单位酒和1单位面包才能满足基本需求

- 无贸易的结果
  - A（1,1）
  - B（1,1）
- 贸易的结果
  - A生产3个单位酒，B生产3个单位面包
  - 1个单位酒换1单位面包
  - A（2,1）
  - B（1,2）

*原理五：市场是资源配置的有效手段

- 市场：大量的买者与卖者分散交易
- 亚当·斯密“看不见的手”
- 利己的家庭和企业在市场上自由交易，他们仿佛被一只“看不见的手”所指引，引起了合意的社会结果。
- 事实已经证明，市场在以一种促进普遍经济福利的方式组织经济活动方面非常成功。

*原理六：政府可以改进市场结果

- 市场失灵的四个原因
  - 外部性 (Externality)
    - 污染。如果一家化工厂并不承担它排放烟尘的全部成本，它就会大量排放。
    - 政府就可以通过法律，清晰产权、环境保护法或税收来增加经济福利。
  - 市场势力 (Market Power) 个人或企业不适当地影响市场价格的能力。
    - 小镇上的理发店
  - 公平（Equity） 市场并没有保证每个人都有良好的教育和充分的医疗。
    - 高/中/低收入人群(私家车牌照拍卖)
  - 信息问题（Information Asymmetry)

- 政府干预的局限性
  - 政府有时（sometimes）可以改善市场结果并不意味着它总能（always）这样。
  - 在很多情况下，市场无法实现的有效率的结果，政府的计划同样无法实现，反而可能会更差。
  - 政治程序本身可能会造成效率损失以及腐败等问题。